

**82514 · MECATRÓNICA Y ROBÓTICA**

Bloque 5

# Modelado y control de sistemas robóticos

Sesiones S20–S24 · 6 horas

28, 29 y 30 de octubre y 4 y 5 de noviembre de 2026 · IQS Universitat Ramon Llull

# Hoja de ruta del bloque

1

S20 • mié 28 oct • 1 h , Modelado de sistemas electromecánicos: EDO, función de transferencia, analogías

2

S21 • jue 29 oct • 1 h , Respuesta temporal y frecuencial con python-control

3

S22 • vie 30 oct • 2 h , Taller: control PID de una articulación, saturación y anti-windup

4

S23 • mié 4 nov • 1 h , Espacio de estados, controlabilidad y realimentación de estado

5

S24 • jue 5 nov • 1 h , Dinámica de manipuladores y par calculado • cuestionario B5

S20

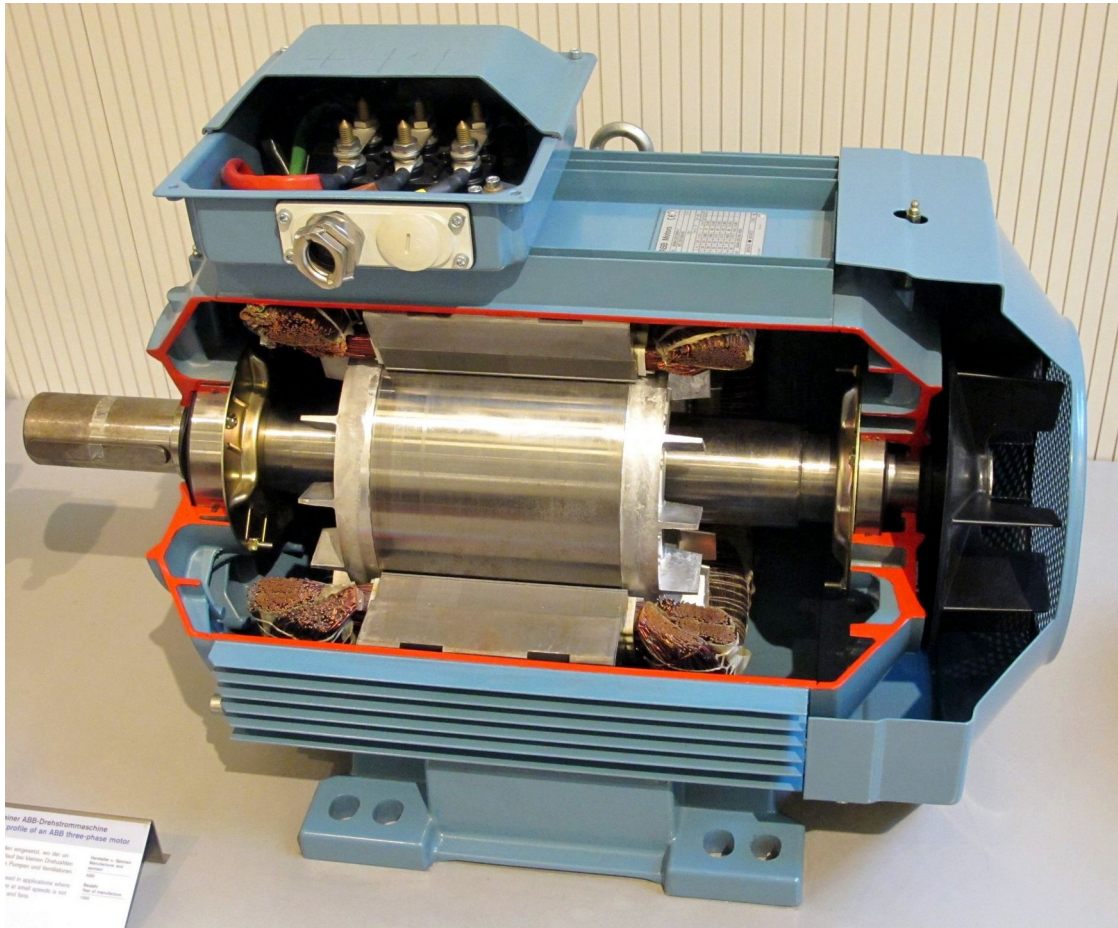
# Modelado electromecánico

La EDO del motor DC con carga · función de transferencia · analogías entre dominios

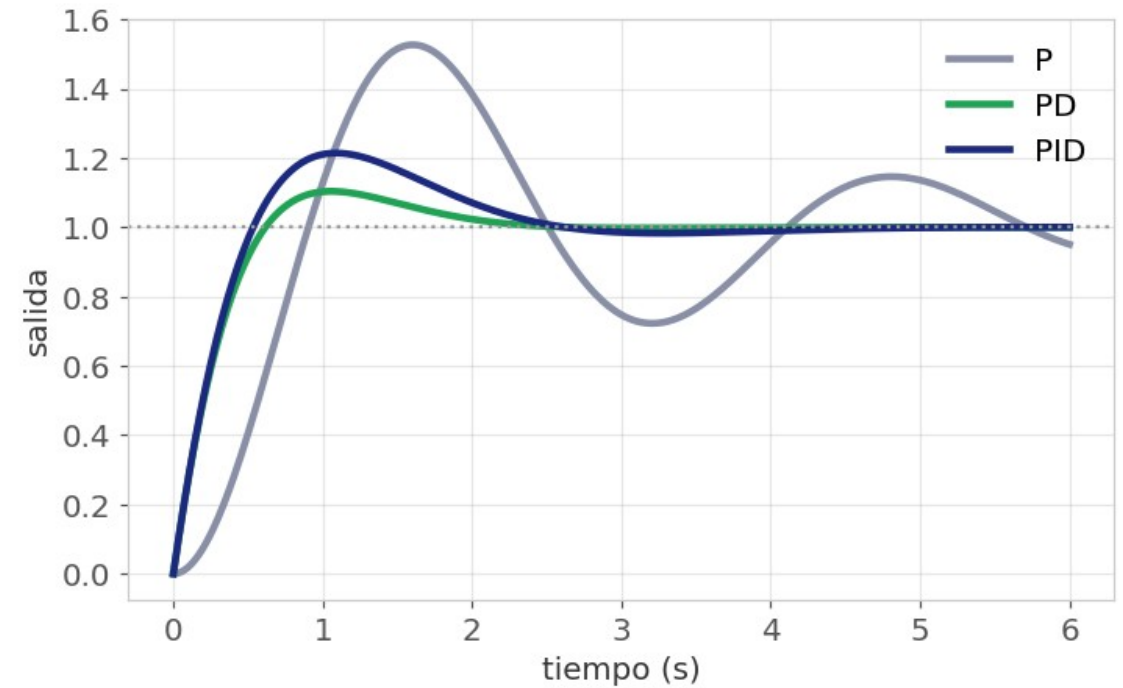


Regulador centrífugo de Watt: el primer lazo realimentado

# El actuador por dentro y las tres letras



Máquina eléctrica en corte: rotor, estátor, devanados



P, PD y PID sobre la misma planta: qué aporta cada término

# El motor DC con carga: de la física a la EDO

Las tres ecuaciones del accionamiento: acoplo par-corriente, malla eléctrica con back-EMF y mecánica del conjunto

$$I\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + \tau_{\text{carga}} = \tau_M$$

$$K_e\dot{\theta} + L_a \frac{di}{dt} + R_a i = u$$

$$\tau_M = K_t i$$

- Reducción a primer orden: la constante de tiempo eléctrica « la mecánica (De Silva et al., p. 91):

$$\ddot{\theta} = -\frac{K_1}{I} \dot{\theta} + \frac{K_2}{I} u - \frac{1}{I} \tau_{\text{carga}}$$

Reductora G:  $\omega \div G$ ,  $\tau \times \eta \cdot G$ ; inercia aparente del rotor vista desde la articulación:  $G^2 \cdot I_{\text{rotor}}$ , que puede superar la del eslabón.

## Función de transferencia

Velocidad, primer orden:

$$\frac{\Omega(s)}{U(s)} = \frac{K_2}{Is + K_1}$$

Posición, se añade un integrador:

$$\frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K_2}{s(Is + K_1)}$$

## Por qué la reductora ayuda al control

«Disminuye los pares de perturbación en  $1/G$  y la variación de inercia y fricción en  $1/G^2$ » (Corke, p. 348), reaparecerá en S24.

# Analogías entre dominios físicos

## Mecánico

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F$$

masa • amortiguador • muelle • fuerza

## Eléctrico

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = v$$

inductancia • resistencia • 1/capacidad • tensión

## La misma EDO, distinta física

masa  $\leftrightarrow$  inductancia • amortiguador  $\leftrightarrow$  resistencia • muelle  $\leftrightarrow$  1/capacidad (analogía fuerza-tensión). Dinámica rápida en el aula: ¿el análogo eléctrico de la suspensión de un coche? ¿El análogo mecánico de un filtro RC?

## El motor DC como sistema mixto

La malla eléctrica y el balance mecánico se acoplan por  $K_t$  (par-corriente) y  $K_e$  (tensión-velocidad): el ejemplo canónico de por qué la mecatrónica necesita un lenguaje común. El disco duro: cadena de masas, muelles y amortiguadores  $\rightarrow$  función de transferencia de la misma familia.



S21

# Respuesta temporal y frecuencial

Primer y segundo orden · polos y estabilidad · python-control

# Respuesta de primer y segundo orden

1

## Primer orden

Solución  $e^{-t/\tau}$ : en  $t = \tau$  la señal ha decaído al 37 %; tiempo de establecimiento al 2 %  $\approx 4 \cdot \tau$ .

2

## Segundo orden

$\ddot{e} + 2\zeta\omega_n\dot{e} + \omega_n^2 e = 0$  define frecuencia natural  $\omega_n$  y amortiguamiento  $\zeta$ ; sobre-, crítica- o subamortiguado según  $\zeta$ ;  $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ .

3

## Sobreoscilación

$M_p = e^{(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})} \cdot 100\%$ , pico en  $t_p = \pi/\omega_d$ . Para memorizar:  $\zeta = 0.1 \rightarrow 73\%$  ·  $\zeta = 0.5 \rightarrow 16\%$  ·  $\zeta = 0.8 \rightarrow 1.5\%$ .

4

## Reglas rápidas

$t_r \approx 1.8/\omega_n$  y  $t_s \approx 4.6/(\zeta\omega_n)$ . «El papel del control de movimiento es forzar estas características a cumplir las especificaciones» (De Silva, p. 92).

Ejercicio individual: para  $G(s) = 25/(s^2 + 4s + 25)$ , predecir a mano  $\zeta$ ,  $\omega_n$ ,  $M_p$  y  $t_s$ , y verificar con `ct.step_info()`.



# Polos, estabilidad y respuesta en frecuencia

## El criterio y el mapa

- Estable  $\Leftrightarrow$  todas las raíces del polinomio característico tienen parte real negativa (Lynch y Park, p. 424).
- Raíces más a la izquierda  $\rightarrow$  establecimiento más corto; más lejos del eje real  $\rightarrow$  más sobreoscilación. Válido también en orden superior.
- Respuesta en frecuencia: el diagrama de Bode (magnitud y fase frente a frecuencia); la identificación del HDD de S20 se hizo exactamente así.
- Mover una ganancia y ver los polos desplazarse: la semilla del diseño de control de S22-S23.

## python-control, las llamadas del día

```
G = ct.tf([K2], [1, K1])
t, y = ct.step_response(G)
ct.poles(G)
ct.step_info(G)
ct.bode_plot(G)
```

## En vivo

ct.poles() sobre el motor con y sin integrador: el integrador añade un polo en  $s = 0$ , al borde de la estabilidad.

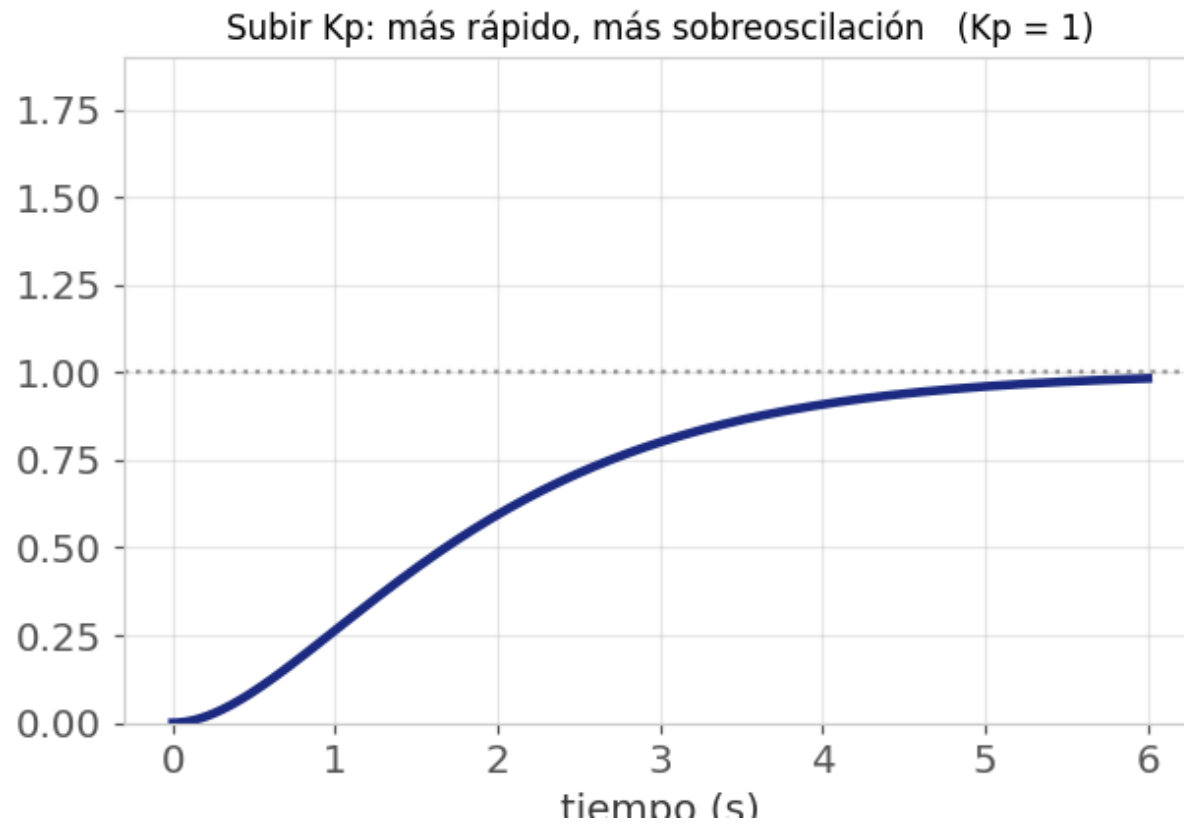


**S22**

# Taller: PID de una articulación

La planta del péndulo motorizado · ley PID · sintonía · saturación y anti-windup

## Subir $K_p$ , en vivo



Barrido de  $K_p$ : más rápido, pero con más sobreoscilación

# La ley PID y la dinámica del error

$$\tau = K_p e + K_i \int e dt + K_d \dot{e}$$

- $K_p$  es «un muelle virtual» y  $K_d$  «un amortiguador virtual» (Lynch y Park, pp. 422-423); el PID «sigue ampliamente usado tras más de 70 años» (De Silva, p. 93).
- PD sin gravedad:  $M\ddot{\theta} + (b+K_d)\dot{\theta} + K_p\theta = 0$ , las ganancias colocan  $\zeta$  y  $\omega_n$ , el puente con S21:

$$\zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{K_p M}}, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{M}}$$

- Con gravedad el PD deja error estacionario: sostener el eslabón exige par no nulo, y  $K_p\theta_e = m\cdot g\cdot r\cdot \cos\theta$  en el reposo.
- El término I lo elimina, pero sube el orden a tres y acota  $K_i$ :  $(b+K_d)\cdot K_p/M > K_i > 0$ . En la práctica, « $K_i = 0$  en muchos controladores de robots».

## La planta del taller

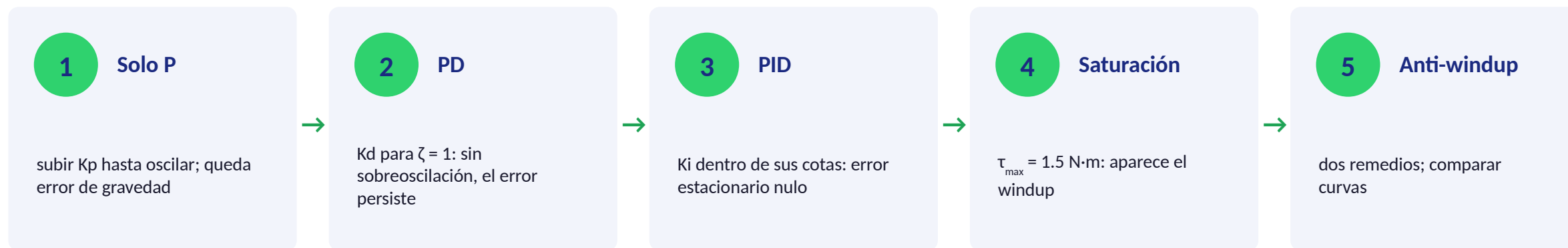
$$\tau = M\ddot{\theta} + mgr \cos \theta + b\dot{\theta}$$

Eslabón en plano vertical con  $M = 0.5 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ,  $m = 1 \text{ kg}$ ,  $r = 0.1 \text{ m}$ ,  $b = 0.1$ , números del libro, para comparar resultados.

## Objetivo

Llevar el eslabón de  $\theta = -\pi/2$  a  $\theta = 0$  con  $M_p < 5 \%$  y  $t_s < 1.5 \text{ s}$ ; primero sin y luego con saturación del actuador.

# Sintonía por rondas, saturación y anti-windup



## El windup

Con el actuador saturado el integrador sigue acumulando; al llegar al objetivo, el par tarda en «desenrollarse»: «gran sobreoscilación y largo tiempo de establecimiento» (De Silva, pp. 99-100). La saturación además «reduce la ganancia a amplitudes altas y ralentiza la respuesta» (p. 109).

## Dos remedios

1. Integración condicional: «dejar de actualizar la parte integral cuando la señal de control está limitada» (De Silva, p. 100).
2. Límite del integrador: «imponer un límite a cuánto puede crecer la integral del error» (Lynch y Park, p. 425).

S23

# Espacio de estados

$\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$  · controlabilidad de Kalman ·  $u = -K \cdot x$  · observadores

# Estado, controlabilidad y realimentación

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du$$

- El estado es la memoria mínima del sistema: lo que hay que conocer hoy para predecir mañana dadas las entradas.
- El motor DC con  $x = [\theta, \omega]$ :  $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -K1/I \end{bmatrix}$ ,  $B = [0, K2/I]$ ,  $C = [1, 0]$ , el sistema de S20 con otra ropa.
- Controlabilidad: la condición de rango de Kalman (abajo). Intuición: B es donde empuja la entrada y A·B adónde se propaga; si esas direcciones no llenan el espacio, hay estados inalcanzables.
- Nota para B7: un robot móvil no holonómico no es linealmente controlable y aun así llega a todas partes maniobrando.

$$\text{rank} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix} = n$$

## u = -K·x y asignación de polos

Si el sistema es controlable, existe K que estabiliza el origen; K pesa todos los estados, no solo el error de salida. K = `ct.place(A, B, polos)`: demo con polos en  $-5 \pm 5j$  frente a  $-20 \pm 5j$ .

## Observador y LQR

El observador estima los estados no medidos a partir de pocas medidas reales (su eficacia depende del modelo). LQR: K que minimiza un coste cuadrático (`ct.lqr`), puente con B8.

S24

# Dinámica y par calculado

Euler-Lagrange ·  $M(q) \cdot \ddot{q} + C \cdot \dot{q} + g = \tau$  · control por dinámica inversa · cuestionario B5



# La ecuación del manipulador

$$M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + g(q) = \tau$$

lineal en  $\ddot{q}$  • cuadrática en  $\dot{q}$  • trigonométrica en  $q$

## 1 $M(q)$ , inercia

Matriz de masas simétrica definida positiva; acopla los ejes y varía con la configuración: la inercia vista por el hombro del PUMA 560 cambia un factor 2.16.

## 2 $C(q, \dot{q})$ , Coriolis

Términos centrífugos con  $\dot{q}_i^2$  y de Coriolis con  $\dot{q}_i \cdot \dot{q}_j$ : solo aparecen en movimiento y crecen con la velocidad.

## 3 $g(q)$ , gravedad

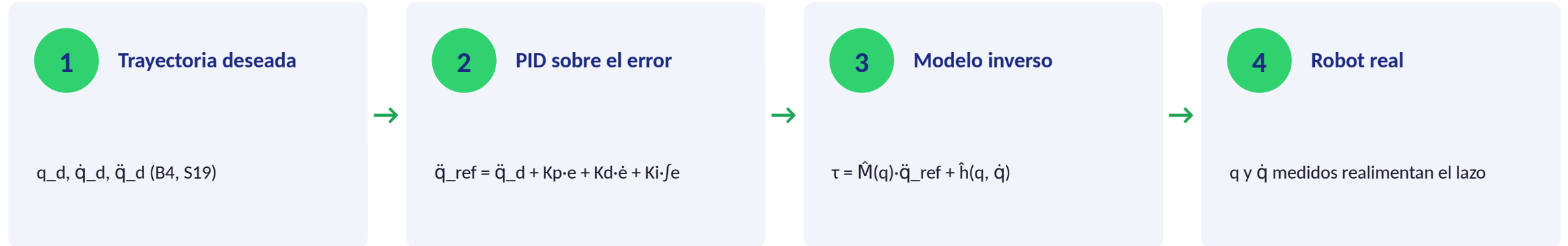
«Generalmente el término dominante» (Corke, p. 350): actúa incluso parado. Después, la fricción es «la siguiente más dominante» (p. 353).

Versión completa de ingeniería con fricción y fuerza externa:  $Q = M \cdot \ddot{q} + C \cdot \dot{q} + f(\dot{q}) + g(q) + J^T(q) \cdot w$  (dinámica inversa; Corke, ec. 9.11).

Receta lagrangiana:

$$\tau = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}, \quad L = K - P$$

# Control por par calculado



Con linealización ideal, la dinámica del error es  $\ddot{e} + K_v \cdot \dot{e} + K_p \cdot e = 0$ : lineal, desacoplada e independiente de la configuración (Corke, ec. 9.17). Es «control por dinámica inversa: un sistema no lineal en cascada con su inverso, de ganancia unidad» (Corke, pp. 359-360).

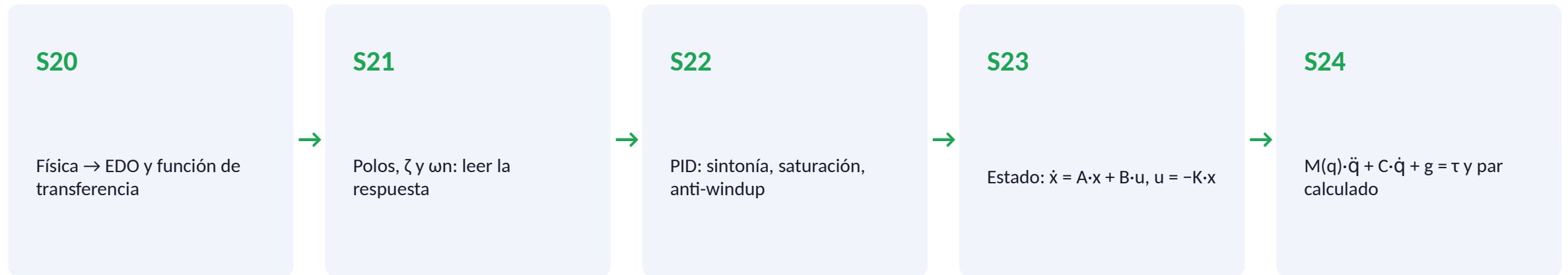
## Alternativas más simples

PID articular independiente: válido si  $M$  es casi diagonal (robots cartesianos o muy reducidos: el  $1/G^2$ ). PID + compensación de gravedad:  $\tau = K_p \cdot e + K_i \cdot \int e + K_d \cdot \dot{e} + \hat{g}(q)$ , suficiente a velocidades pequeñas.

## Requisitos y límites

Exige estimar masas, centros de masas, inercias y fricción; con error de modelo aparece un forzamiento en la dinámica del error. En la práctica: mejor seguimiento que feedforward o feedback solos, con menos esfuerzo de control.

# El arco del bloque y el cuestionario B5



## Cuestionario B5 (15 min, 10 preguntas ABCD)

EDO del motor y reducción • especificaciones y polos • dinámica del error PD/PID y windup • condición de Kalman • términos de la ecuación del manipulador y par calculado. Incluye un cálculo corto: dinámica de error de un PD con números dados.

Hacia delante: la dinámica  $M$ ,  $C$ ,  $g$  reaparece en simulación (Gazebo/Isaac, B8) y el par calculado es la base de los controladores de los brazos que se programarán sobre MoveIt 2 en B7.